

קורס DS4CS – פרויקט מסכם אישי

מטרת המטלה:

במטלה זו, אתם הסטודנטים נדרשים לבצע מיני-מחקר סייבר, להיות יצירתיים, ולהציג בפני הכיתה בעיית סייבר מעניינת מתחום שאתם בוחרים. עליכם או ליישם את בעיית הסייבר (כלומר לייצר את המתקפה) או לפתור אותה על בסיס אוסף נתונים איכותי ומייצג שאספתם \ מצאתם \ קיבלתם, כך שבכל מקרה, היישום של הבעיה או הפתרון שלה יהיו מבוססים על שיטות מדעי הנתונים כולל תהליכים, שיטות ועקרונות שנלמדו בקורס זה וקורסי ML אחרים שלקחתם, שידגו את הבנתכם את תכני הקורס ואת התאמת שיטות הלמידה אל בעיית הסייבר שבחרתם.

הנחיות הרשמה:

1. המטלה תיעשה באופן אישי – כל סטודנט לבוד – והיא מהווה 85% מהציון בקורס.
2. ראשית, על הסטודנטים לשבץ עצמם לחלון זמן אחד של הצגה, בתאריך ובחלון זמן פנויים לפי חלונות הזמן המוגדרים כאן:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AcjK-kYhZLsGpXRzzGVAZCOj6Y3wuR7DkdXZApG7B5g/edit#gid=0>
3. לאחר שיבוץ לחלון זמן, יש לחשוב ולבחור נושא בהתאם להנחיות, ולמלא בקובץ ההרשמה באנגלית.
4. אין לבחור נושאים שכבר נרשמו על ידי סטודנטים אחרים – לכן כל הקודמים זוכים.
5. **יש לאשר הנושא מול המרצה (באמצעות לינק ההרשמה שלעיל) עד לתאריך 3.5.2026 בשעה 09:30, לאחריו תהיה הפחתה בציון של 5 נקודות לכל שעת איחור ועד 15 נקודות לכל יום איחור.**
6. המרצה יעבור על המסמך, ויאשר נושאים, או במידת הצורך יבקש הבהרות/תיקונים על מנת שיוכל לאשר.
7. במידה ונדרשים תיקונים, הם יכתבו בשורה בה שיבצתם עצמכם בקובץ ההרשמה, ההערות יהיו בטקסט אדום, ועמודת הסטאטוס תהפוך בצבע ורוד, ויהיה כתוב בה **Corrections Required**.
8. יש להתחיל לעבוד על הנושא רק לאחר שהמרצה אישר את הנושא, עמודת הסטאטוס תהפוך לירוקה, ויהיה כתוב בה **Approved**.

הוראות הגשה:

1. הגשת המטלה בתיבת ההגשה ב MOODLE, לא יאוחר מ 3 ימים לפני מועד ההגשה עצמה, עד שעה 09:00.
2. יש להגיש:
 - a. מצגת בקובץ PPTX בלבד (שניתן לעריכה, לא PDF וכו'), שמשקלה לא יעלה על 15 MB.
 - b. סרטון בן 15 דקות בפורמט MP4 בלבד, בו הסטודנט לית מציגים המצגת ומסבירים, ושיהיה ניתן לראות את המצגת וגם את הסטודנט לית מסבירים (כשהמצלמה שלכם עובדת - בדיוק כמו שהמרצה מלמד ב ZOOM, מומלץ להקליט דרך ZOOM). משקל הסרטון לא יעלה על 40 MB.
 - i. אין להאיץ הסרטון (בכל דרך שהיא) כדי שיותאם למגבלת הדקות, פעולה כזו תגרור הפחתה משמעותית בניקוד
 - c. קובץ PYTHON המכיל את הקוד באמצעותו בניתם את המודל וביצעתם ניסויים
 - d. קובץ CSV שמכיל את הדאטה סט, הן עבור אימון והן עבור בחינה.
3. **במידה ולא יוגשו קבצים תקינים, בפורמט המבוקש ובמסגרת הזמן, המטלה תיחשב כלא בוצעה.**
4. **לאחר ההגשה לא יהיה ניתן לספק למרצה קבצי מצגת אחרים, הקבצים שיוגשו הם שיוצגו.**

הוראות טכניות להכנת המצגת:

1. על המצגת להכיל עד 25 שקפים, ולהיות מתאימה להצגה של **15 דקות בלבד**.
2. המצגת צריכה להיות כתובה בשפה האנגלית. (הקפידו על כתיבה נכונה ורהוטת)
3. על המצגת להיות ברורה נקיה ומסודרת.
4. יש להימנע מסרטונים בתוך המצגת עצמה \ קבצי שמע \ לינקים חיצוניים במצגת.

הנחיות לביצוע פרויקט מוצלח שעונה על הדרישות:

1. ניתן לבחור נושא מכל תחומי הסייבר השונים שמעניינים אתכם ושתוכלו להשיג עבורם דאטה, תחת התנאים הבאים:

A) If your M.Sc. \ Ph.D. study is **in Cyber Security Domain**

1. Present one part of your thesis \ PhD dissertations
2. Extend it with more aspects so it includes cyber security challenge and data science methods
3. Adapt it to our course so that the it can fully meet the task requirements

B) If your M.Sc. \ Ph.D. study is **NOT** in Cyber Security Domain

1. Extend your thesis with one new section \ part
2. Show a reasonable connection of the new part to the thesis itself
3. New part must either implement or solve a cyber security challenge using data science methods

C) In any case, regardless to your thesis \Ph.D. study, you can choose any **pertinent and unsolved or unimplemented cyber security challenge** and either implement or solve it using data science methods.

1. Identify such cyber security challenge and consult the lecturer on it
2. Explain what is the novelty in what you intend to do in your project.
3. In part of the cases, the lecturer may be able to guide you how to fetch data set \ data collection that can be used for this project.

2. כל נושא שיבחר חייב להציג אחד מן השניים:

- a. הצגת בעיה בתחום הסייבר **שאותה תפתרו** באמצעות מנגנון מבוסס שיטות מדעי הנתונים.
- b. הצעת בעיה בתחום הסייבר **שאותה תממשו באמצעות** מנגנון מבוסס שיטות מדעי הנתונים.
3. דוגמאות לתחומים מהם ניתן לבחור תחומים (ניתן כמובן גם מתחומים אחרים שמעניינים אתכם)

a. תחום פוגענים:

i. זיהוי פוגענים מסוג קובץ X, באנאליזה מסוג Y, בפלטפורמה Z

ii. הסברתיות של פוגענים

iii. שיוך של פוגענים (Malware Attribution)

iv. התמודדות עם PACKING

v. תקיפה של מודלי זיהוי של פוגענים

b. הגנה או תקיפה של מודלי LLM

c. הונאות, fake-news, הסקת מידע פרטי, פגיעה בפרטיות וכו'.

- Cyber Security problem \ challenge statement
- The Ecosystems and Attack Vector Diagram
- Related Work
- Research Questions
- Data collection (not generated)
- Data Science Methods used\developed to address the problem\challenge
- Experimental Design
- Results
- Conclusions

5. שקף ראשון יכיל את נושא המצגת +תמונה של הסטודנט'ית + שם הסטודנט'ית.

6. יש להציג את הנושא והרקע אליו.

7. יש להציג את הבעיה, ומדוע חשוב לפתור אותה.

8. יש להציג RELATED WORK ומה הפתרון הטוב ביותר כיום, מה הפערים בין הפתרונות כיום לבין הצורך הממשי, מומלץ להציג באמצעות טקסנומיה מוסדרת.

9. יש להסביר את הקשר בין הבעיה האמיתית לבין סוג הדאטה שיש לנתח כדי לפתור אותה.

10. יש להסביר על הדאטה, כמות סאמפלים, פילוחם, תיוגם וכו'.

11. יש להסביר כיצד ביצעתם את השלבים השונים טרם חילוץ הפיצ'רים במערכת הלומדת (כולל חישה, קיטוע וכו')

12. יש להסביר את המאפיינים (פיצ'רים) שחילצתם, כיצד חולצו והוגדרו (איזו שיטה), והמוטיבציה למאפיינים הללו.

13. יש לציין מה היא מתודולוגיית חילוץ מאפיינים שבחרתם מתוך הרצאה 1, ומדוע היא מתאימה לנתונים ולבעיה.

14. יש לציין אתגרי דאטה מיוחדים שקיימים בבעיה.

15. יש להציג שאלות מחקריות משמעותיות

16. יש להציע מנגנון מבוסס לימוד מכונה לצורך יישום או פתרון בעיית הסייבר, עליכם להסביר את השיטות

שהופעלו, כיצד אתם מתכוונים למצות אותו ובאילו שיטות תשתמשו.

a. יש להציג את הניסויים שביצעתם, כיצד בוצע האימון, כיצד בוצע הטסט (יש להימנע מזליגת בין סט

האימון לסט הטסט

הוראות הצגה פרונטלית (או סרטון לכל מקרה שמזכה בהקלה של אי הגעה לכיתה) מול הכיתה (סה"כ 25 דקות):

1. הסטודנט'ית יציגו בצורה רהוטה ומכובדת את המצגת אל הכיתה באמצעות מחשב הסטודנט'ית – 15 דקות.
2. במידה והסטודנט'ית זכאים להקלה ואינם יכולים להגיע פיזית לכיתה, יוצג הסרטון במקום הצגה פרונטלית.
3. אין להשתמש בעזרים כלשהם להקראת NOTES (כגון דפים, פלאפון, טאבלט) – יש להתכונן להצגה מול הכיתה.
4. לאחר מכן, הסטודנט'ית יענו על שאלות המרצה (או שאלות סטודנטי הקורס) - כ 5 דקות.
5. ההצגה תהיה בשפה העברית (למרות שהמצגת כתובה באנגלית).
6. הסטודנט'ית יכינו גם שעשועון KAHOOT באמצעותו ניתן לסכם את עיקרי ההרצאה: - כ 5 דקות.
 - a. 5 שאלות – עם 4 תשובות אפשריות, רק אחת נכונה.
 - b. גם יוצג דרך המחשב של הסטודנט'ית עקב הצורך בהתחברות עם משתמש וסיסמא
7. רק הקבצים שהוגשו למרצה יוצגו ורק עליהם יינתן ציון.

מדדי הערכת ציון:

1. רמת החדשנות של הבעיה (שווה להיות יצירתיים) – 20%
2. איכות ההסבר על הקשר בין הבעיה לדאטה עצמו. – 10%
3. רמת הפתרון המוצע שמבטא הפגנת ידע בשימוש שיטות מדעי הנתונים והחדשנות בפתרון. 45%.
4. איכות ההצגה, בהירות ההסברים והתשובות לשאלות המרצה 20%.
5. איכות שעשועון ה KAHOOT – 5%
6. שימו לב: מענה לשאלות המרצה משתקללות במרכיב הציון הגיעו מוכנים!
7. העתקות או מיחזורים של מצגות ורעיונות מסמסטרים קודמים יגרמו לפסילה של העבודה, **הימנעו מאי-נעימות.**
8. **עבודות מושקעות ומקוריות, יזכו את חברי הצוות בבונוס לציון הסופי בקורס (שווה להשקיע), לשיקול המרצה.**